

5. Főcsoport: A Nitrogén csoport

Haydu Lőrinc, Lengyel Zoltán Péter, Rovenszky Robin

Legutóbb frissítve: 2026. Március 27.

Tartalomjegyzék

1. A Nitrogén csoport	2
2. Nitrogén	2
2.1. Atomi jellemzők	2
2.2. Molekulaszerkezet	2
2.3. Fizikai tulajdonságok	2
2.4. Kémiai tulajdonságok	3
2.5. Biológiai kitekintő: Nitrogén körforgása a környezetben	3
2.6. Szervetlen vegyipar legfontosabb folyamatai	3
2.7. Felhasználás	3
2.8. Előállítás	3
2.9. A vegyületei	3
2.9.1. Oxidjai	3
2.9.1.1. Dinitrogén-monoxid; N_2O	3
2.9.1.2. Nitrogén-monoxid; NO	4
2.9.1.3. Nitrogén-dioxid; NO_2	4
2.9.2. Oxosavai	4
2.9.2.1. Salétromossav	4
2.9.2.2. Salétromsav	4
2.9.2.2.1. Salétromsav reakciója fémekkel	5
2.9.2.2.2. A salétromsav fontos vegyületei	5
2.9.2.2.3. Felhasználás	5
2.9.2.2.4. A salétromsav gyártása	6
2.9.3. Az Ammónia	6
2.9.3.1. Reakciói	6
2.9.3.2. Felhasználása	6
2.9.3.3. Előállítása	7
2.10. Foszfor	7
2.11. Allotróp módosulatai	7
2.12. Kémiai tulajdonságai	7
2.12.1. Foszfor-pentoxid	7
2.12.1.1. Foszforsav	8

3. Kísérletek	8
3.1. Kísérlet 1.	8
3.2. Kísérlet 2: Tömény salétromsav és 5 Forintos érme reakciója. . .	8

1. A Nitrogén csoport

1. Nitrogén (N)
2. Foszfor (P)
3. Arzén (As)
4. Antimon (Sb)
5. Bizmut (Bi)

5 db vegyérték elektron $\Rightarrow$ a nemesgáz elektronszerkezetének eléréséhez:

- 3 db kovalens kötés
Pl.: Ammónia
- 3-szoros negatív töltésű anion (pl. N^{3-} - nitrid-ion).
Egyedi, mert lényegében csak a nitrogén tud ennyi iont felvenni, mivel nagyon nagy az elektronegativitása.
- Az is lehetséges, hogy a nitrogén 5 db kovalens kötést létesítsen. Pl.: HNO_3 - salétromsav
A nitrogén túllépett a nemesgáz elektronszerkezetén, de ez így is energetikailag kedvező.

2. Nitrogén

2.1. Atomi jellemzők

- Nagy az elektronegativitása (Pauling-skálán 3.0)

2.2. Molekulaszerkezet

Ez egy erős kovalens kötés $\rightarrow$ közönséges körülmények között nem reakcióképes $\rightarrow$ apoláris molekula $\rightarrow$ diszperziós kölcsönhatás $\rightarrow$ molekularácsos szilárd halmazállapotban

2.3. Fizikai tulajdonságok

- Alacsony olvadáspont és forráspont (-210°C és -180°C)
- Vízben rosszul oldódik
- Keszonbetegség (búvárbetegség) $\rightarrow$ gázok oldhatósága nagyobb nyomás alatt jobb!

2.4. Kémiai tulajdonságok

- $N_2 + O_2 \xrightarrow{3000\text{ }^\circ\text{C}} 2NO$
- $N_2 + 3H_2 \xrightleftharpoons{\text{Fe-katalizátor}} 2NH_3$

2.5. Biológiai kitekintő: Nitrogén körforgása a környezetben

- A nitrogén hármas kötése miatt majdnem semmi sem veszi fel, viszont nitrifikáló baktériumok fel tudják venni, ezek pedig szimbiózisban élnek bizonyos növényekkel (pl. bab, borsó, ill. egyéb hüvelyesek).
- Másik mód, amivel a körforgásba kerül a 3000 °C-n bekövetkező reakció (villámlás).

2.6. Szervetlen vegyipar legfontosabb folyamatai

- Hidrogén-klorid gyártás
- Kénsav gyártás
- Ammónia gyártás

2.7. Felhasználás

1. Ammónia gyártás
2. Védőgáz (csomagolás, hegesztés)
3. Hűtés (folyékony nitrogénnel)

2.8. Előállítás

A levegő cseppfolyósításával és frakcionális desztillációjával elkülönítik.

1. Definíció (Frakcionált desztilláció.). *A forráspontkülönbségen alapuló elválasztási művelet.*

2.9. A vegyületei

2.9.1. Oxidjai

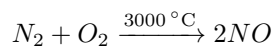
2.9.1.1. Dinitrogén-monoxid; N_2O

Színtelen, édeskés szagú gáz

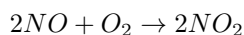
- Felhasználása:
 - Tejszínhab készítése (szifon)

- Érzéstelenítés orvostudományban (szülési fájdalmak csökkentése)
- Méhészet (elbódítja a méheket, mielőtt beavatkozik)
- Autóversenyek (nitro)
- Hétköznapi neve: kéjgáz (nevetőgáz)

2.9.1.2. Nitrogén-monoxid; NO



Tovább alakul:



Színtelen, szúrós szagú, mérgező gáz, amely az érfalak rugalmasságát szabályozza az emberi szervezetben, $\Rightarrow$ a vérnyomásra hat (nitroglicerintabletta)

2.9.1.3. Nitrogén-dioxid; NO_2

Vörösbarna, szúrós szagú gáz, erősen mérgező. A szennyezett városi levegő egyik mérgező összetevője.

2.9.2. Oxosavai

2.9.2.1. Salétromossav



Gyenge, bomlékony, egyértékű sav. Csak vizes oldatban létezik. Sói: nitritek, pl.: $KNO_2 \leftarrow$ kálium-nitrit $\leftarrow$ pácsó $\leftarrow$ tartósítószer

2.9.2.2. Salétromsav

Csak vizes oldatban létezik; erős, egyértékű sav. A koncentrált (tömény) salétromsav-oldat nagyjából 65 w%-os.

2. Definíció (Erős sav). *A H^+ -ion leadása híg vizes oldatban 100%-os.*

3. Definíció (Egyértékű sav). *Egy sav molekula egy db H^+ -iont képes leadni.*

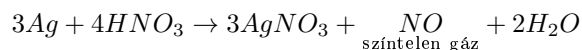
A salétromsav használható fehérjék kimutatására:
xantoprotein-próba: fehérje + cc. salétromsav $\rightarrow$ dohány-sárga szín
Salétromsav régies neve: választó víz, mert a HNO_3 oldja az ezüstöt, de nem oldja az aranyat. Ékszerészek használták.

2.9.2.2.1. Salétromsav reakciója fémekkel

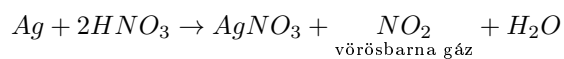
1. Híg salétromsav ($\approx 5\text{w\%-os}$) és ezüst

Nincs reakció

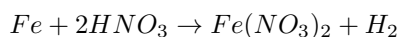
2. Közepes töménységű ($\approx 30\text{w\%-os}$) salétromsav és ezüst



3. Tömény (65w%-os) salétromsav és ezüst



-
4. Híg salétromsav ($\approx 5\text{w\%-os}$) és vas



5. Tömény (65w%-os) salétromsav és vas

Passziválódik!

4. Definíció (Passziválódás). *Ugyan a reakció beindul, viszont egy atomnyi vastagságú "védőréteg" alakul ki, ezért a reakció megáll. A védőréteg felépítése bonyolult. A védőréteg nitrátból és oxidból áll.*

2.9.2.2.2. A salétromsav fontos vegyületei

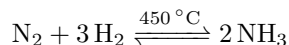
1. $NaNO_3$; nátrium-nitrát, chilei salétrom
2. KNO_3 ; kálium-nitrát, kálisalétrom $\leftarrow$ fekete lőpor
3. NH_4NO_3 ; ammónium-nitrát $\leftarrow$ műtrágya (pétisó - NH_4NO_3 és mészkőpor keveréke). Nyílt lángban robbanékony.
4. $AgNO_3$; ezüst-nitrát (pokolkő, lápisz). Vízoldható; ezüstvegyület; fényérzékeny anyag

2.9.2.2.3. Felhasználás

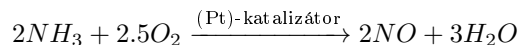
- Festék gyártás
- Robbanóanyag gyártás (TNT)
- Műtrágya gyártás
- Ékszerészek
- Fehérjék kimutatása

2.9.2.2.4. A salétromsav gyártása

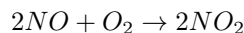
1. Ammónia gyártása



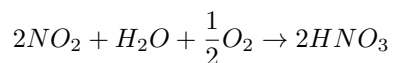
2. Az ammónia oxidációja



3. A NO oxidációja



4. Reakció vízzel



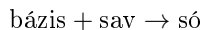
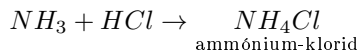
Nincs melléktermék, optimális

2.9.3. Az Ammónia

- Piramis alakú molekula, $\alpha = 107^\circ$.
 1. Nitrogén - Hidrogén (N-H) kötések polárisak
 2. A molekula szerkezete nem szimmetrikus $\Rightarrow$ Poláris molekula; Dipólus-Dipólus kölcsönhatás; Hidrogénkötés

2.9.3.1. Reakciói

1. Reakció vízzel
2. Reakció klórral



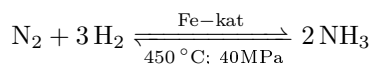
Az ammónium-klorid régies neve szalmiósó.

2.9.3.2. Felhasználása

1. Salétromsav gyártás
2. Műtrágya gyártás
3. Hűtés - jégpályák, ipari hűtőkamrák

2.9.3.3. Előállítás

Lsd. 2.9.2.2.4.1.



Szintézis

2.10. Foszfor

2.11. Allotróp módosulatai

1. Fehér (sárga) foszfor $\rightarrow$ P_4 -tetraéderekből áll
2. Vörösfoszfor: A P_4 -tetraéderből hosszú lánc keletkezik

	Sárgafoszfor	Vörösfoszfor
Szerkezet	P_4 -molekula	Hosszú tetraéderekből
Oldhatóság	Alacsony olvadáspont	Magas olvadáspont
Élettani hatás	Mérgező*	Nem mérgező**

*Bőrön keresztül is felszívódik **Mivel fel sem tud olvadni

Gyufa.

Az emberek rájöttek, hogy szükség volt rá, hogy maguknak tudjanak tüzet gyújtani - a dohányzás miatt

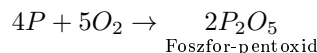
Ezért jött létre a gyufa

Elterjedt öngyilkossági módszer volt, hogy lekaparták a fehérfoszfort a gyufa tetejéről, majd megitták. Ezért meg akarták változtatni az emberek a gyufát, hogy ne kelljen hozzá fehérfoszfor.

Erre a vörösfoszfor volt a megoldás. A fehérfoszfor a gyújtás pillanatában keletkezik csak, és rögtön el is ég, így tehát nem veszélyes.

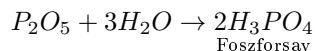
2.12. Kémiai tulajdonságai

1. Égése



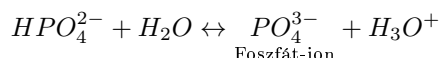
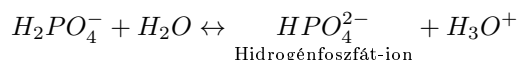
2.12.1. Foszfor-pentoxid

- Fehér, szilárd anyag
- *Higroszkópos* anyag (nedvszívó)
- A foszfor-pentoxid (P_2O_5) reakciója vízzel



2.12.1.1. Foszforsav

- Felhasználása: élelmiszeripar: tartósítószer, savanyúságot szabályozó szer
- Háromértékű, közepesen erős sav
- Reakciói:
 - (a) Foszforsav (H_3PO_4) reakciója vízzel



- Fontosabb sói
 - * Na_3PO_4 nátrium-foszfát, trisó. Vízlágyításra használták $\Rightarrow$ **Eutrofizációt** okozott.
 - *



Itt X lehet

- $X = OH \Rightarrow$ (fluor)apatit $\rightarrow$ Fogzománc (ezért fontos fluorid-alapú fogkrémet használni)
- $X = F$.

(Valójában P_4O_{10} keletkezik, a tanár úr pedig nem tudja, hogy milyen okból írunk $2P_2O_5$ -öt.)

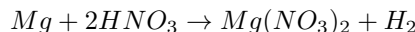
3. Kísérletek

3.1. Kísérlet 1.

Leírás. Híg salétromsav (5 w%-os) + Mg-reszelék

Tapasztalat. Pezsgés, enyhe hőfejlődés, színtelen, szagtalan gáz

Magyarázat:



3.2. Kísérlet 2: Tömény salétromsav és 5 Forintos érme reakciója.

Leírás. Tömény salétromsavba 5 Forintos érmét rakunk.

Tapasztalat. Vörösbarna, jellegzetes szagú gáz, zöldeskék oldat. A főzőpohár fala forró lett, az érme jóval kisebb lett.

Magyarázat.

